

AVALIAÇÃO DE ALGORITMOS E LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO

1. O comando "ESCOLHA...CASO" é frequentemente utilizado para substituir qual situação?

- a) Um loop infinito do tipo "Enquanto".
- b) Várias estruturas "SE...SENÃO" aninhadas que testam a mesma variável.
- c) A declaração de variáveis no início do algoritmo.
- d) Operações matemáticas de alta complexidade.
- e) O uso de operadores lógicos como "NÃO".

2. O comando de entrada "Leia" tem qual função principal em um algoritmo?

- a) Exibir uma mensagem de texto na tela para o usuário.
- b) Realizar cálculos matemáticos automáticos.
- c) Receber um dado digitado pelo usuário e guardá-lo em uma variável.
- d) Limpar a tela do console antes de uma nova operação.
- e) Finalizar a execução do algoritmo imediatamente.

3. Na estrutura de repetição "REPITA...ATÉ", o que acontece com o bloco de comandos interno?

- a) Ele nunca é executado se a condição for falsa desde o início.
- b) Ele é executado pelo menos uma vez, pois o teste da condição é feito ao final.
- c) Ele para de executar assim que a condição se torna Falsa.
- d) Ele só funciona com variáveis do tipo Caractere.
- e) Ele é idêntico ao "PARA...ATE", mudando apenas o nome.

4. Sobre a definição básica de algoritmo, qual das alternativas melhor descreve o conceito ensinado?

- a) É um código escrito exclusivamente em linguagem Java ou Python.
- b) É uma sequência lógica de passos finitos para resolver um problema.
- c) É o ato de digitar comandos em um computador.
- d) É um software pronto para ser instalado no sistema operacional.
- e) É uma estrutura composta apenas por números e operadores matemáticos.

5. A estrutura condicional simples "SE...ENTÃO" (Aula 07) executa um bloco de comandos apenas se:

- a) A condição testada for Falsa.
- b) O usuário digitar um número positivo.
- c) A condição testada for Verdadeira.
- d) O algoritmo possuir mais de 10 linhas.
- e) Houver um comando "SENÃO" obrigatoriamente.

6. A estrutura "PARA" é considerada uma estrutura de repetição com:

- a) Teste lógico no final e incremento manual.
- b) Variável de controle e número de iterações geralmente determinado.
- c) Condição de parada baseada apenas em valores lógicos "Verdadeiro/Falso".
- d) Execução infinita, a menos que o computador seja desligado.
- e) Dependência direta de uma estrutura "ESCOLHA" anterior.

7. No estudo de **variáveis**, qual tipo de dado é o mais adequado para armazenar o **nome de uma pessoa**?

- a) Inteiro
- b) Real
- c) Lógico
- d) Caractere
- e) Booleano

8. Qual é a principal característica da estrutura de repetição **"ENQUANTO...FAÇA"**?

- a) Ela sempre executa o bloco de código pelo menos uma vez antes de testar.
- b) Ela testa a condição no início e só entra no loop se a condição for verdadeira.
- c) Ela é usada apenas quando sabemos exatamente quantas vezes o loop vai rodar.
- d) Ela serve apenas para contar de 1 até 10.
- e) Ela finaliza o algoritmo assim que encontra um erro.

9. Na **lógica de programação**, qual será o resultado de uma expressão que utiliza um operador relacional (como $5 > 2$)?

- a) Um valor do tipo Inteiro.
- b) Um valor do tipo Real.
- c) Um valor do tipo Lógico (Verdadeiro ou Falso).
- d) Uma mensagem de texto explicativa.
- e) O algoritmo dará erro por não haver variáveis.

10. Sobre o operador lógico **"E"** (AND) (Aula 04), quando uma expressão composta por ele resultará em **"Verdadeiro"**?

- a) Quando pelo menos uma das condições for verdadeira.
- b) Quando ambas as condições forem verdadeiras.
- c) Quando ambas as condições forem falsas.
- d) Quando a primeira condição for verdadeira e a segunda falsa.
- e) O operador "E" nunca resulta em verdadeiro, apenas o operador "OU".

11. Sobre as regras de nomeação de variáveis, qual dos nomes abaixo é considerado válido em um algoritmo?

- a) 1_numero
- b) nome pessoa
- c) salario_final
- d) nota!final
- e) para (palavra reservada)

12. Na Aula 03, aprendemos sobre operadores aritméticos. Qual é a função do operador MOD (ou %) em uma expressão matemática?

- a) Calcular a média aritmética entre dois valores.
- b) Retornar apenas a parte inteira de uma divisão.
- c) Multiplicar um valor por ele mesmo.
- d) Retornar o resto de uma divisão entre números inteiros.
- e) Elevar um número à potência de outro.

13. No que diz respeito ao comando de saída "Escreva" e "Escreval", qual a principal diferença entre eles?

- a) O Escreva só aceita números e o Escreval só aceita texto.
- b) O Escreval pula uma linha após exibir a mensagem, enquanto o Escreva mantém o cursor na mesma linha.
- c) O Escreva é usado apenas para variáveis e o Escreval para textos fixos.
- d) O Escreva apaga o que foi escrito anteriormente na tela.
- e) Não existe diferença técnica, apenas estética no código-fonte.

14. Analisando o operador lógico "OU" (OR), a expressão final será "Veradeira" quando:

- a) Somente se ambas as condições forem verdadeiras.
- b) Somente se a primeira condição for falsa.
- c) Se pelo menos uma das condições for verdadeira.
- d) Somente se ambas as condições forem falsas.
- e) O operador "OU" sempre resulta em falso por padrão.

15. O que define uma "Estrutura Condicional Composta"?

- a) O uso de apenas um comando SE sem o comando SENÃO.
- b) A presença de dois ou mais loops PARA dentro do código.
- c) Uma estrutura que oferece dois caminhos: um para quando a condição é verdadeira e outro (SENÃO) para quando é falsa.

- d) Um algoritmo que não possui nenhuma variável declarada.
- e) O uso exclusivo de operadores aritméticos de soma e subtração.

16. Nas aulas de Estruturas de Repetição, o conceito de "Contador" é muito utilizado. O que um contador faz tecnicamente?

- a) Ele armazena o resultado de uma multiplicação complexa.
- b) É uma variável que recebe ela mesma somada a um valor constante (geralmente +1) a cada volta do loop.
- c) É um comando que interrompe o algoritmo imediatamente.
- d) Serve apenas para ler nomes de pessoas via teclado.
- e) É o nome dado ao usuário que opera o computador.

17. Diferente de um contador, o que é um "Acumulador" (ou Somador) em um loop?

- a) Uma variável que limpa todos os valores da memória.
- b) Uma variável que armazena valores variáveis a cada iteração (ex: Soma <- Soma + ValorDigitado).
- c) Um operador relacional de igualdade.
- d) Um tipo de dado que só aceita valores lógicos.
- e) O comando responsável por imprimir o resultado final na tela.

18. Na Aula 08, aprendemos sobre o aninhamento de estruturas. O que isso significa na prática?

- a) Colocar uma estrutura (como um SE ou um ESCOLHA) dentro de outra estrutura.
- b) Organizar o código em ordem alfabética.
- c) Usar apenas variáveis do tipo Real.
- d) Excluir todas as condições para tornar o código mais rápido.
- e) Criar um algoritmo que nunca chega ao fim.

19. Sobre o operador lógico de negação "**NÃO**" (NOT) (, qual o seu efeito sobre um valor lógico?

- a) Ele transforma um valor verdadeiro em falso, e vice-versa.
- b) Ele sempre resulta em verdadeiro, independente da entrada.
- c) Ele soma dois valores lógicos diferentes.
- d) Ele apaga o valor da variável lógica da memória.
- e) Ele é usado apenas para comparar se dois números são iguais.

20. Na estrutura de repetição "**PARA**", para que serve a cláusula "**PASSO**"?

- a) Para indicar o nome da variável de controle.
- b) Para definir de quanto em quanto o contador será incrementado ou decrementado (ex: de 2 em 2).
- c) Para dizer ao algoritmo para parar a execução por alguns segundos.
- d) Para converter um número real em inteiro dentro do loop.
- e) Para pular diretamente para o final do algoritmo sem executar o bloco.